

Gestión de Empresas Informáticas

TEMA 6. Elementos Financieros

Introducción

- Para desarrollar su actividad y cumplir sus fines, las empresas necesitan realizar inversiones.
- La **estructura económica** de la empresa está determinada por las características de los bienes y derechos que tiene la empresa como resultado del proceso de realización de inversiones.
- La **estructura financiera** de la empresa está determinada por las características de los medios financieros que puede obtener de distintas fuentes.
- La **estructura económico-financiera** es el conjunto de las estructuras económicas y financieras.

Conceptos básicos I

- El **balance** es un documento empresarial en el que se detallan todas las inversiones que la empresa ha ido realizando a lo largo de su existencia, así como las fuentes de financiación de esas inversiones.
- Un **activo** es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medio líquidos equivalentes. Se clasifican dependiendo de su liquidez, es decir, dependiendo de la facilidad con la que puede convertirse en dinero:
 - **Activo fijo:** Activos utilizados en el negocio y no adquiridos con fines de venta, como maquinarias o bienes inmuebles.
 - **Activo circulante:** Activos que se espera que sean utilizados en un período más o menos breve de tiempo, como clientes o existencias.
- Se denomina **pasivo** en un *sentido restringido* a las deudas y, en un *sentido amplio*, al conjunto de fuentes de financiación del activo.
 - **Pasivo a corto plazo:** Deudas que vencen en un breve período de tiempo.
 - **Capitales permanentes:** Resto de deudas y fondos propios

Conceptos básicos II

- El valor del **patrimonio neto o recursos propios** (K) se determina por diferencia entre el activo (A) y los recursos ajenos o deudas (D):

$$A = D + K$$

- El **estado del inventario** es un documento en el que se detallan los componentes del activo y del pasivo con indicación de sus respectivos valores.

Conceptos básicos III

- Anualmente, las empresas han de formular un estado de inventario al que se denomina **balance anual**.
- En el activo se reflejan los bienes y derechos de la empresa, y en el pasivo las fuentes de financiación, por lo que **el total del activo ha de ser igual al total de pasivo**.
- En una empresa, los **recursos propios** están formados generalmente por:
 - El **Capital Social**, que son las aportaciones directas de los socios a la financiación de la empresa. En una sociedad anónima es lo que se denomina **acciones**.
 - Las **Reservas**. Si, en un año concreto, la empresa tiene pérdidas, su importe se recoge en el activo. Si obtiene beneficios, estos se pueden repartir, total o parcialmente, entre los socios en forma de **dividendos**, o retenerse en la empresa para financiar activos, lo que conforma las reservas.

El objetivo financiero de la empresa

- El **objetivo financiero** primario de la empresa es maximizar la riqueza de sus accionistas por su vinculación a la empresa, o, lo que es lo mismo, maximizar el precio de la acción.
- Las razones para tomar como objetivo la maximización del precio de las acciones son las siguientes:
 - Es un objetivo razonablemente operativo sobre el que construir modelos y reglas de decisión.
 - Los accionistas son los propietarios de la empresa y eligen al equipo directivo.
 - Supone someterse al juicio del mercado.
- Una empresa que no cotiza en bolsa tendría como objetivo maximizar el precio que tendría la acción si la tuviera y cotizara. Es decir, una empresa es *mejor* si el mercado está dispuesto a pagar más por ella.

Factores de los que depende el precio de la acción

- Ningún modelo matemático cuenta con una aceptación generalizada, pero hay consideraciones que sí son evidentes:
 - El beneficio no es tan importante como la **rentabilidad**. Si el beneficio aumenta a costa de elevar el tamaño de la empresa en una proporción superior, la rentabilidad puede verse mermada.
 - El valor de los fondos varía según el **momento** en el que se han generado.
 - El **riesgo**. De dos proyectos de inversión con la misma rentabilidad, será preferible el que tenga menos riesgo.
 - Las **fuentes de financiación** alteran el riesgo de la empresa, que será más elevado cuanto mayor sea su endeudamiento.
 - La **política de dividendos**, que debe tener como objetivo maximizar el precio de la acción.

La medida de la rentabilidad I

- La **rentabilidad** es la relación entre los beneficios obtenidos y los fondos aplicados para obtenerlos.
- El **beneficio económico, operativo, de explotación o bruto** (BE) es el generado por los activos de la empresa.
- El **beneficio neto** (BN) es el beneficio que queda para los propietarios de la empresa una vez deducidos los intereses (i) de las deudas:

$$BN = BE - D \cdot i$$

- La **rentabilidad económica, operativa, o bruta** (RE) es el beneficio económico generado por cada u.m. de activo:

$$RE = \frac{BE}{A}$$

- La **rentabilidad financiera o neta** (RF) es el beneficio neto que obtienen los propietarios por cada u.m. de capital que han aportado:

$$RF = \frac{BN}{K}$$

La medida de la rentabilidad II

- Si la empresa estuviera sometida al impuesto de sociedades, tendría que pagar a Hacienda un tipo de gravamen (t) de su beneficio neto, con lo que a los accionistas les quedaría el **beneficio líquido** (BL):

$$BL = BN - BN \cdot t = (1 - t)BN$$

- La **rentabilidad financiera después de impuestos** (RF_D) resulta:

$$RF_D = \frac{(1 - t)BN}{K} = (1 - t)RF$$

- La **rentabilidad bruta de las ventas** (RV) es el cociente entre el beneficio económico y el volumen de ventas (V):

$$RV = \frac{BE}{V}$$

- La **rotación del capital total** (r_T) es el número de veces que el capital total está comprendido en las ventas:

$$r_T = \frac{V}{A}$$

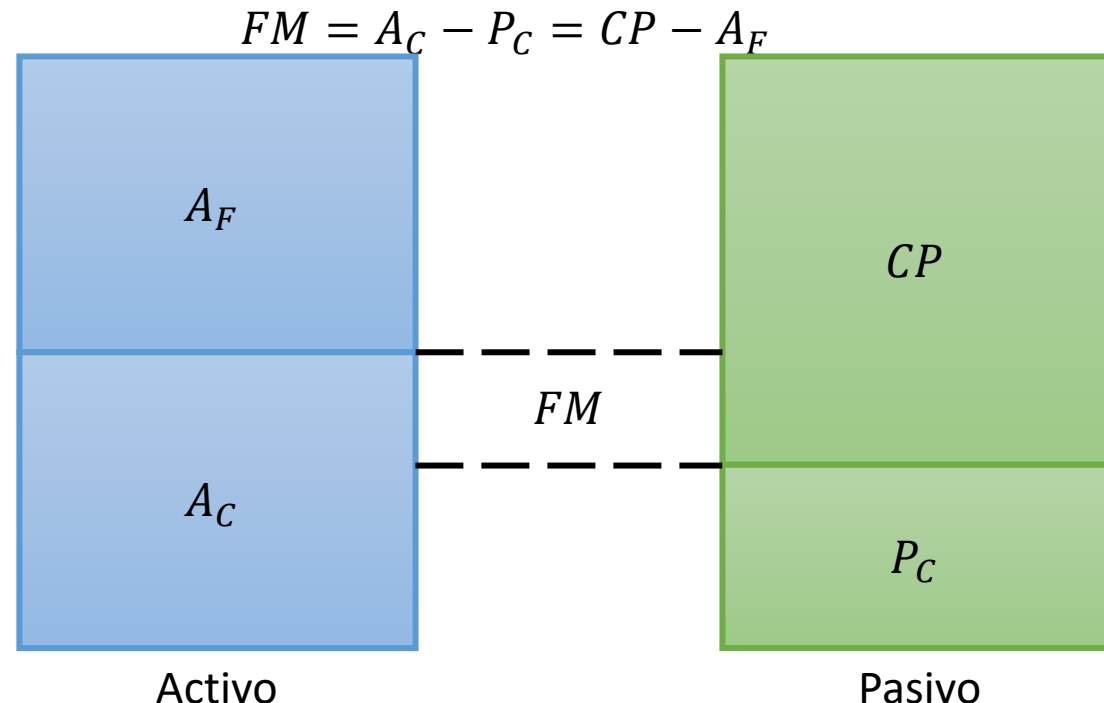
El equilibrio económico-financiero de la empresa I

- **Estructura económica:**
 - **Activo fijo** (A_F): bienes que permanecen en la empresa.
 - **Activo circulante** (A_C): bienes que y derechos que no permanecen en la empresa.
 - **Tesorería**: dinero en caja y saldos a la vista en instituciones de crédito.
 - **Realizable**: Partidas a corto plazo que pueden venderse o liquidarse.
 - **Existencias**: materias primas, productos terminados, etc.
- **Estructura financiera:**
 - **Capitales permanentes** (CP): recursos propios y créditos a medio y largo plazo.
 - **Pasivo a corto plazo** (P_C): deudas que vecen en un período breve de tiempo.
- **Fondo de rotación o maniobra** (FM): Diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo:

$$FM = A_C - P_C = CP - A_F$$

El equilibrio económico-financiero de la empresa II

- En general, debe de haber una correspondencia entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo para evitar riesgo de suspender pagos. Siguiendo este criterio conservador, el activo fijo y una parte del circulante han de ser financiado con capitales permanentes.
- **Fondo de rotación o maniobra (FM):** Diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo:



Los ciclos de la actividad de la empresa I

- Un ciclo es una sucesión de hechos que se repite cada cierto tiempo.
- Los bienes del activo circulante se encuentran sometidos al **ciclo de explotación, ciclo corto o ciclo dinero-mercaderías-dinero**, es decir, al proceso por el que se adquieren materiales inventariables, se almacenan hasta incorporarse al proceso de transformación, se realiza la fabricación, se obtienen los productos terminados, se vuelven a almacenar, y luego son vendidos y remitidos a los clientes, a quienes se cobra recuperando fondos de dinero con los que retribuir a los factores de producción.
- A la duración del ciclo corto se la denomina **período de maduración**, y a su duración media **período medio de maduración**.

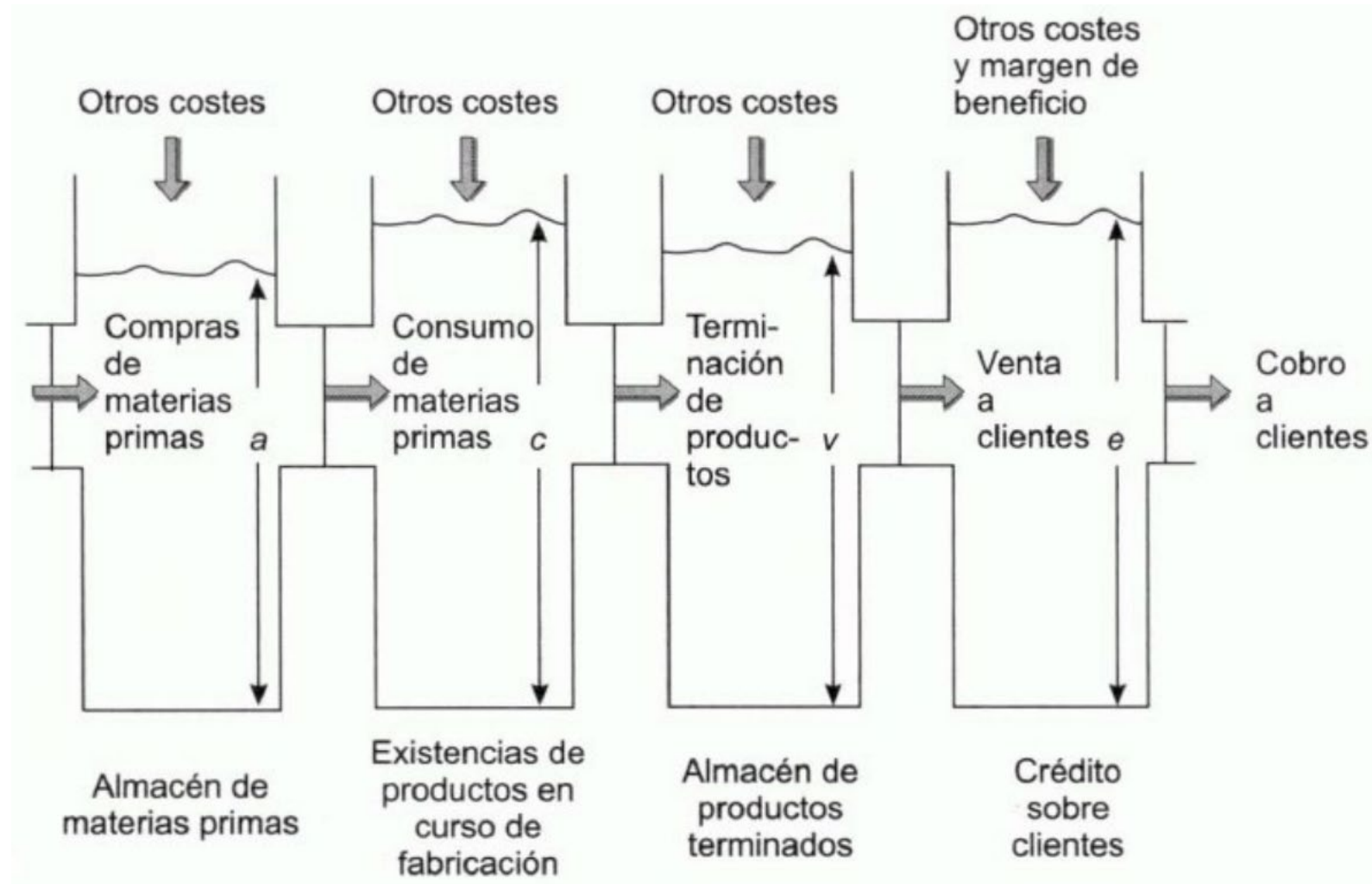
Los ciclos de la actividad de la empresa II

- La mera adquisición de materias primas no supone un coste de producción, sino una inversión, es decir, un bien que tiene identidad propia y se recoge dentro del activo circulante. Con el consumo, el material se incorpora al producto y se genera el coste.
- La maquinaria y todos los activos fijos también se consumen por su uso, o por la depreciación y la obsolescencia al cabo del tiempo. A este ciclo del activo fijo se le denomina **ciclo largo, ciclo de amortizaciones, o ciclo de depreciación**.

Las fases del ciclo de explotación I

1. Fase de **almacenamiento de las primeras materias**: Con la compra de primeras materias, estas se incorporan al almacén, constituyendo una inversión que es valorada a precio de coste.
2. Fase de **fabricación**: Al entrar en el proceso de producción, se consumen y su coste, junto con el de otros factores (mano de obra, energía, amortizaciones, etc.) determina el coste de los productos semiterminados, a los que se les van incorporando factores a medida que se van terminando.
3. Fase de **almacenamiento de productos terminados** o fase de **venta**: Hasta que se vende, el producto acabado se introduce en el almacén de productos terminados, cuyo valor se determina sumando los costes de los factores incorporados.
4. Fase de **cobro a los clientes**: Con la venta de la producción se reducirá el valor del almacén de productos terminados, pero se incrementará el crédito que se tenga sobre los clientes, valorado al precio de venta. El saldo del crédito se reducirá a medida que se vaya cobrando el importe.

Las fases del ciclo de explotación II



El período medio de maduración económico I

- El período medio de maduración económico (PM) está integrado por el período medio de almacenamiento de primeras materias (PM_a), el período medio de fabricación (PM_c), el período medio de venta (PM_v), y el período medio de cobro a clientes (PM_e):

$$PM = PM_a + PM_c + PM_v + PM_e$$

- Si A es el consumo anual de primeras materias y a es el nivel medio de existencias en el almacén, entonces $n_a = A/a$ será el número de veces que se consume anualmente el stock medio de primeras materias, siendo:

$$PM_a = \frac{365}{n_a} = \frac{365a}{A}$$

- Si C es el coste total de la producción anual y c es el nivel medio de productos en curso de elaboración, entonces $n_c = C/c$ será el número de veces que se renueva anualmente el stock en curso de fabricación, siendo:

$$PM_c = \frac{365}{n_c} = \frac{365c}{C}$$

El período medio de maduración económico II

- Si V es el volumen anual de ventas valoradas a precio de coste y v es el volumen medio de existencias en el almacén de productos terminados, entonces $n_v = V/v$ será el número de veces que se renuevan anualmente las existencias de productos terminados, siendo:

$$PM_v = \frac{365}{n_v} = \frac{365v}{V}$$

- Si E es el volumen anual de ventas valoradas a precio de venta y e es el valor medio de la deuda que los clientes tienen con la empresa, entonces $n_e = E/e$ será el número de veces que se renueva anualmente la deuda media de los clientes, siendo:

$$PM_e = \frac{365}{n_e} = \frac{365e}{E}$$

- Finalmente:

$$PM = PM_a + PM_c + PM_v + PM_e = 365 \left(\frac{a}{A} + \frac{c}{C} + \frac{v}{V} + \frac{e}{E} \right)$$

El período medio de maduración financiero

- Si anualmente se compran P u.m. de primeras materias y el saldo medio con los proveedores es de p u.m., entonces $n_p = P/p$ será el número de veces que se paga anualmente este saldo, siendo el **período medio de pago**:

$$PM_p = \frac{365}{n_p} = \frac{365p}{P}$$

- El **período medio de maduración financiero** será:

$$PMF = PM - PM_p = PM_a + PM_c + PM_v + PM_e = 365 \left(\frac{a}{A} + \frac{c}{C} + \frac{v}{V} + \frac{e}{E} - \frac{p}{P} \right)$$

El fondo de maniobra mínimo I

Modelo analítico

- El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo. Siendo a el nivel medio de primeras materias, c el de productos semiterminados, v el de productos acabados, e los créditos sobre los clientes, t la tesorería, y p la deuda a corto plazo con los proveedores, entonces se necesitará un fondo de maniobra FM tal que:

$$\begin{aligned} FM &= A_c - P_c = t + a + c + v + e - p \\ &= t + \frac{A}{365} PM_a + \frac{C}{365} PM_c + \frac{V}{365} PM_v + \frac{E}{365} PM_e - \frac{P}{365} PM_p \end{aligned}$$

- Si el volumen anual de primeras materias A coincide con el volumen anual de compras a los proveedores P , entonces:

$$FM = t + \frac{A}{365} (PM_a - PM_p) + \frac{C}{365} PM_c + \frac{V}{365} PM_v + \frac{E}{365} PM_e$$

El fondo de maniobra mínimo II

Modelo sintético

- Sea k el coste medio diario (primeras materias, mano de obra, etc.), s el consumo diario de primeras materias, p_s el precio de cada unidad de primeras materias, m la mano de obra utilizada diariamente, p_m el precio unitario de la mano de obra, g los gastos generales diarios y p_g el precio unitario de los gastos generales, entonces:

$$k = s \cdot p_s + m \cdot p_m + g \cdot p_g$$

- Cada unidad monetaria incorporada al ciclo de explotación tarda PM días en recuperarse, por tanto:

$$A_C = PM \cdot k = PM \cdot (s \cdot p_s + m \cdot p_m + g \cdot p_g)$$

- Si los períodos medios de pago de primeras materias, mano de obra y gastos generales son x_s , x_m y x_g , respectivamente, entonces:

$$P_C = x_s \cdot s \cdot p_s + x_m \cdot m \cdot p_m + x_g \cdot g \cdot p_g$$

- Finalmente:

$$FM = A_C - P_C = s \cdot p_s \cdot (PM - x_s) + m \cdot p_m \cdot (PM - x_m) + g \cdot p_g \cdot (PM - x_g)$$

El punto muerto

- El **punto muerto** o **umbral de rentabilidad** es el volumen de ventas que hace el beneficio operativo igual a cero y a partir del cual comienza a ser positivo.
- Los ingresos I son el número de unidades vendidas V por el precio de venta p , es decir, $I = V \cdot p$. Los costes no financieros C tienen una parte variable $V \cdot c_v$ y una parte fija C_F , es decir, $C = V \cdot c_v + C_F$. El beneficio operativo es la diferencia entre ingresos totales y costes no financieros, es decir, $BE = V \cdot p - V \cdot c_v - C_F$

- El punto muerto es el volumen de ventas X para el que $BE = 0$:

$$X = \frac{C_F}{p - c_v}$$

- A $m = p - c_v$ se lo denomina **margen unitario sobre costes variables** o **margen bruto unitario**.
- Se denomina **margen de seguridad** a la diferencia entre ventas previstas y el punto muerto.

Ratios de situación I

- Los **ratios de situación** miden como se distribuye proporcionalmente el activo y el pasivo.
 - **Ratios relativos al activo:** Se estudia la estructura económica de la empresa (A_C/A , A_F/A , T/A , R/A , E/A ,...).
 - **Ratios relativos al pasivo:** Se estudia la estructura financiera de la empresa (P_C/P , RA/P , K/P , C_P/P ,...).
 - **Ratios de síntesis:** Utiliza datos del activo y del pasivo.

Ratios de equilibrio financiero a corto plazo	
Ratio de liquidez	$\frac{A_C}{P_C}$
Ratio de tesorería inmediata	$\frac{T}{P_C}$
Ratio de tesorería ordinaria	$\frac{(T + R)}{P_C}$

Ratios de situación II

Ratios de equilibrio financiero a largo plazo	
Ratio de capital propio inmovilizado	$\frac{(A_F - RA)}{K}$
Ratio de capital propio en circulante	$\frac{FM}{K}$
Ratio de garantía	$\frac{A}{D}$
Ratio de financiación del inmovilizado	$\frac{CP}{A_F}$
Ratios de apalancamiento	
Ratio de endeudamiento a corto plazo	$\frac{P_C}{K}$
Ratio de endeudamiento a largo plazo	$\frac{RA}{K}$
Ratio de endeudamiento total	$\frac{D}{K}$

Ratios de rotación I

- Los **ratios de rotación** miden el número de veces que la masa patrimonial correspondiente se encuentra comprendida en el volumen de ventas o cifra de negocios del período.

Rotación de activos	
Rotación del activo total	$\frac{V}{A}$
Rotación del activo fijo	$\frac{V}{A_F}$
Rotación del activo circulante	$\frac{V}{A_C}$
Rotación de clientes y efectos a cobrar	$\frac{V}{e}$
Rotación de existencias	$\frac{C}{E}$

Ratios de rotación II

Ratios de equilibrio financiero a corto plazo	
Rotación de capitales permanentes	$\frac{V}{\overline{CP}}$
Rotación de capitales propios	$\frac{V}{\overline{K}}$
Rotación de capitales totales (=rotación del activo total)	$\frac{V}{\overline{P}}$

Método Dupont

- El **método Dupont** es un procedimiento de descomposición, análisis e interpretación de la rentabilidad basado en ratios que actúan entre sí de forma multiplicativa.
- La rentabilidad neta de los capitales totales RT se puede descomponer en función de la rentabilidad neta de las ventas BN/A y la rotación del activo V/A :

$$RT = \frac{BN}{P} = \frac{BN}{A} = \frac{BN}{V} \cdot \frac{V}{A}$$

- La rentabilidad financiera RF se puede descomponer como:

$$RF = \frac{BN}{K} = \frac{BN}{V} \cdot \frac{V}{A} \cdot \frac{A}{K}$$

- A/K es una medida del grado de endeudamiento:

$$\frac{A}{K} = \frac{P}{K} = \frac{D + K}{K} = \frac{D}{K} + 1$$